

- **Specifica della cifratura:** definisce l'algoritmo di cifratura dei dati e l'algoritmo di hash utilizzato per calcolare il MAC (message authentication code).
- **Master secret:** chiave segreta condivisa tra il client e il server
- **Is resumable:** flag che indica se la sessione può essere utilizzata per inizializzare nuove connessioni.

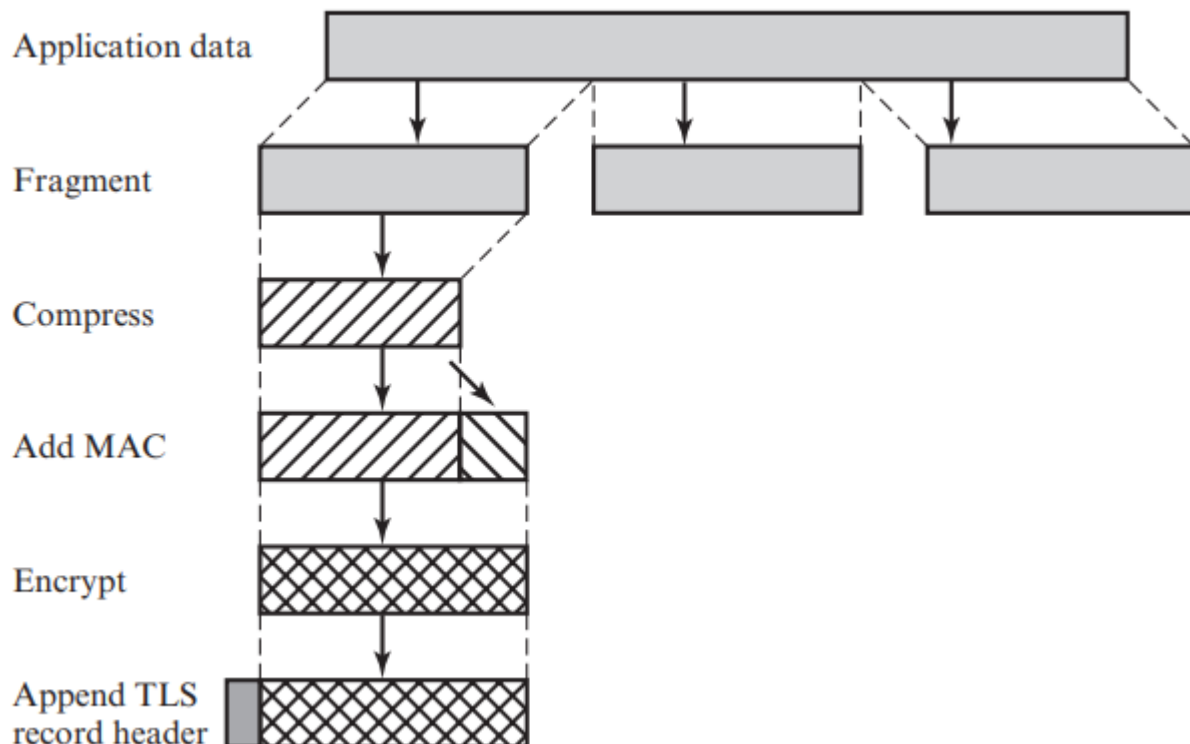
Lo stato della connessione è definito da:

- **Numero randomico:** scelto dal client e dal server per ogni connessione
- **Chiave MAC del server:** chiave segreta utilizzata nelle operazioni MAC sui dati inviati dal server
- **Chiave MAC del client:** chiave simmetrica utilizzata dal client
- **Chiave di cifratura del server:** utilizzata per la cifratura simmetrica dei dati da parte del server
- **Chiave di cifratura del client:** utilizzata per la cifratura simmetrica dei dati da parte del client
- **Vettori di inizializzazione:** quando viene utilizzato un cifrario a blocchi in modalità CBC, questo campo contiene i suoi vettori di inizializzazione

Record Protocol

Fornisce due servizi:

- **Confidenzialità:** l'handshake protocol definisce una chiave condivisa che viene usata per la cifratura convenzionale del payload
- **Integrità del messaggio:** l'handshake protocol definisce anche una chiave segreta condivisa che viene usata per generare un MAC



Il record protocol frammenta i dati del livello di applicazione in blocchi, li comprime, applica il MAC, li encrizza (chiave simmetrica) e vi appende l'header TLS.

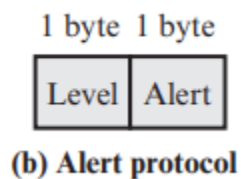
L'header contiene:

- **Content type**: indica il protocollo del livello di applicazione
- **Version**: versione del TLS utilizzata
- **Lunghezza post-compressione**

Change cypher spec protocol

Messaggio di un singolo byte con il valore di 1; serve a fare in modo che lo stato 'pending' venga copiato nello stato corrente, ciò aggiornata la suite crittografica da utilizzare nella connessione.

Alert protocol



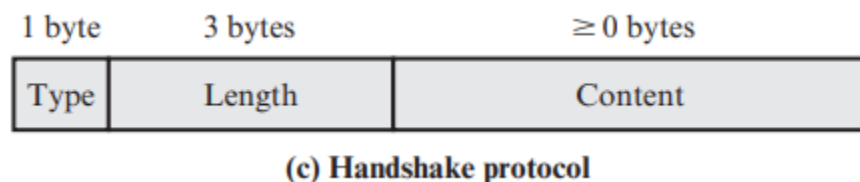
Utilizzato per trasportare alerts correlati al TLS all'altra entità, tali messaggi sono compressi e cifrati come specificato dallo stato corrente.

Ogni messaggio in questo protocollo consiste di due bit:

il primo prende il valore 1 quando l>alert è un avvertimento o 2 quando è un errore fatale, nel secondo caso TLS termina la connessione; altre connessioni nella stessa sessione potrebbero continuare ma non ne verranno stabilite delle nuove nella sessione corrente.

Il secondo byte contiene un codice che indica lo specifico alert, ci sono alert che sono sempre fatali.

Handshake protocol

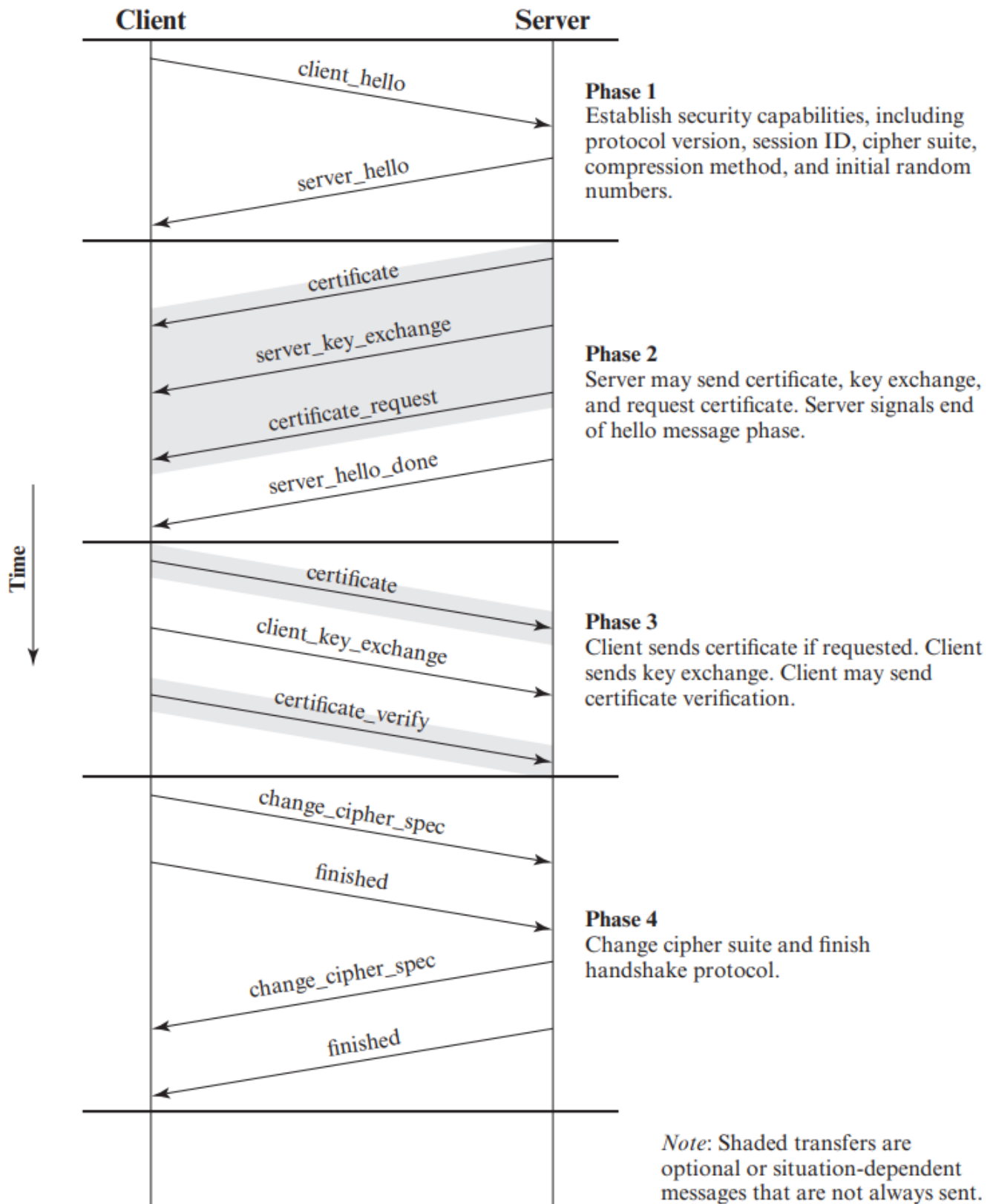


Parte più complessa di TLS; permette al client e al server di autenticarsi a vicenda e di negoziare il metodo di cifratura, l'algoritmo per il calcolo del MAC e le chiavi per la cifratura dei dati.

Viene utilizzato prima che vengano trasmessi i dati.

Ogni messaggio ha tre campi: tipo (vedi tabella), lunghezza e contenuti.

Lo scambio consiste di 4 fasi:



1. Definizione delle capacità:
nel messaggio 'client_hello' il client inserisce: gli algoritmi di cifratura e i metodi di compressione che supporta. Viene indicato anche se il client vuole continuare una sessione o iniziarne una nuova.
Il messaggio 'server_hello' contiene l'algoritmo di cifratura e il metodo di compressione scelti dal server a partire da quelli elencati dal client; in questo momento client e server scelgono come scambiarsi le chiavi di cui avranno bisogno.
2. Autenticazione del server e scambio delle chiavi:
il server inizia lo scambio inviando il suo certificato se esso deve autenticarsi; viene inviato il messaggio **server_key_exchange** nel caso in cui lo scambio delle chiavi viene fatto con Diffie-Hellman oppure con RSA (il server deve creare un paio di chiavi RSA e usare il messaggio **server_key_exchange** per inviare quella pubblica che verrà utilizzata dal client per cifrare la chiave simmetrica).
3. Autenticazione del client e scambio delle chiavi:
se il server ha richiesto il certificato del client questo scambio inizia con l'invio di quello; segue il messaggio **client_key_exchange**, il cui contenuto dipende dal tipo di scambio scelto: per RSA contiene una chiave cifrata con la chiave inviata dal server; per Diffie-Hellman contiene i parametri pubblici del client.
4. Conclusione

Heartbeat protocol

Heartbeat= segnale periodico che viene usato per indicare il normale funzionamento o di sincronizzare altre parti di un sistema.

Il protocollo heartbeat viene utilizzato per monitorare la disponibilità di un'entità protocollare. Nel caso di TLS, esso si trova sopra al Record Protocol e consiste di due tipi di messaggi:

heartbeat_request e **heartbeat_response**. L'uso di tale protocollo viene stabilito durante la fase 1 dell'handshake: ognuno dei due peer indica se supporta il protocollo.

Il protocollo ha due scopi: assicurare a una delle due parti che l'altra è ancora in ascolto, generare traffico sulla connessione durante i periodi in cui le due entità non si trasmettono dati in modo da evitare che un firewall possa chiudere la connessione.